2026 대진고 2학년 2학기 중간 확률과 통계 · 손풀이

확률과 통계 · 20문항 · 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인

1 중복순열·중복조합의 수 · ${}_n\Pi_r = n^r$, ${}_n\mathrm{H}_r = {}_{n+r-1}\mathrm{C}_r$ · 4.00점 · 난이도 하 **정답 ④**

${}_n\Pi_2 = 16$일 때, ${}_3\mathrm{H}_n$의 값은?

① 6 ② 9 ③ 12 ④ 15 ⑤ 18

1. ${}_n\Pi_2 = n^2 = 16$이므로 $n = 4$
2. ${}_3\mathrm{H}_4 = {}_6\mathrm{C}_4 = {}_6\mathrm{C}_2 = 15$
3. 답 ④

답 ④

2 표로 주어진 조건부확률 · 제주도를 고른 사람만 전체로 본다 · 4.00점 · 난이도 하 **정답 ④**

표는 어느 여행사에서 남, 여 회원 50명을 대상으로 여행을 가고 싶은 지역을 조사한 것이다. 이 조사에 참여한 회원들은 서울과 제주도 중 하나를 선택하였다. 이 회원 중에서 임의로 택한 한 명이 제주도를 가고 싶다고 한 회원일 때, 그 회원이 남자일 확률은?

	서울	제주도
남	20	10
여	12	8

(단위: 명)

① $\frac{4}{15}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{4}{9}$ ④ $\frac{5}{9}$ ⑤ $\frac{2}{3}$

1. 제주도를 고른 회원: $10 + 8 = 18$명
2. 그중 남자: 10명
3. 확률 $= \frac{10}{18} = \frac{5}{9} \longrightarrow$ ④

답 ④

3 배반사건과 확률의 덧셈정리 · 배반이면 $\mathrm{P}(A\cup B)=\mathrm{P}(A)+\mathrm{P}(B)$ · 4.00점 · 난이도 하 **정답 ⑤**

두 사건 A와 B는 서로 배반사건이고 $9\mathrm{P}(A)=5\mathrm{P}(B)$, $\mathrm{P}(A)\mathrm{P}(B)=\frac{1}{5}$일 때, $\mathrm{P}(A\cup B)$의 값은?

① $\frac{2}{3}$ ② $\frac{11}{15}$ ③ $\frac{4}{5}$ ④ $\frac{13}{15}$ ⑤ $\frac{14}{15}$

1. $\mathrm{P}(A)=\frac{5}{9}\mathrm{P}(B)$를 대입: $\frac{5}{9}\{\mathrm{P}(B)\}^2=\frac{1}{5}$
2. $\{\mathrm{P}(B)\}^2=\frac{9}{25}$, $\mathrm{P}(B)=\frac{3}{5}$, $\mathrm{P}(A)=\frac{1}{3}$
3. $\mathrm{P}(A\cup B)=\frac{1}{3}+\frac{3}{5}=\frac{14}{15}\longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

4 중복순열 - 자연수 만들기 (짝수·5의 배수) · 짝수 또는 5의 배수 ⇔ 일의 자리가 $0, 2, 4, 6, 5$ · 4.20점 · 난이도 중 **정답 ②**

일곱 개의 숫자 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 중에서 중복을 허락하여 네 개의 숫자를 택해 일렬로 나열하여 만든 네 자리의 자연수 중 짝수 또는 5의 배수인 자연수의 개수는?

① 29×7^2 ② 30×7^2 ③ 31×7^2 ④ 32×7^2 ⑤ 33×7^2

1. 천의 자리: 0 제외 6가지
2. 백·십의 자리: 각 7가지 $\longrightarrow 7^2$
3. 일의 자리: $0, 2, 4, 6, 5$의 5가지
4. $6\times7^2\times5=30\times7^2\longrightarrow$ ②

답 ②

5 시행과 사건 - 배반사건·근원사건 · A와 배반 $\Leftrightarrow$ A^C의 부분집합 · 4.20점 · 난이도 중 **정답 ⑤**

1부터 10까지의 자연수 중에서 임의로 하나의 수를 선택하는 시행에서의 네 사건 A, B, C, D에 대하여 세 사건 A, B, C가
$A = \{x \mid x$는 10 이하의 짝수$\}$,
$B = \{x \mid x$는 10 이하의 63의 약수$\}$,
$C = \{x \mid x$는 10 이하의 5의 배수$\}$
라 할 때, 〈보기〉에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. B와 C는 서로 배반사건이다.
ㄴ. A와 서로 배반사건인 사건의 개수는 32개이다.
ㄷ. $(A \cup B) \cap D$가 근원사건이 되게 하는 사건 D의 개수는 18개이다.

① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

1. $A = \{2, 4, 6, 8, 10\}$, $B = \{1, 3, 7, 9\}$, $C = \{5, 10\}$
2. ㄱ. $B \cap C = \varnothing$ ⟶ 참
3. ㄴ. A와 배반인 사건은 $A^C = \{1, 3, 5, 7, 9\}$의 부분집합: $2^5 = 32$개 ⟶ 참
4. ㄷ. $A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10\}$ (9개)
5. $(A \cup B) \cap D$가 원소 1개 ⟶ D는 $A \cup B$에서 원소 1개(9가지) + 원소 5의 포함 여부(2가지)
6. $9 \times 2 = 18$개 ⟶ 참
7. 답 ㄱ, ㄴ, ㄷ ⟶ ⑤

답 ⑤

6 여사건·합사건의 확률 (포함배제) · 여사건: 1이 없거나 2가 없는 경우를 뺀다 · 4.20점 · 난이도 중 **정답 ①**

네 개의 숫자 1, 2, 3, 4 중에서 중복을 허용하여 네 자리 자연수를 만들 때, 1과 2를 모두 포함하는 자연수가 만들어질 확률은?
① $\frac{55}{128}$ ② $\frac{15}{32}$ ③ $\frac{65}{128}$ ④ $\frac{67}{128}$ ⑤ $\frac{73}{128}$

1. 전체 $4^4 = 256$
2. 1이 없음: $3^4 = 81$, 2가 없음: 81, 둘 다 없음: $2^4 = 16$
3. 1과 2 모두 포함: $256 - 81 - 81 + 16 = 110$
4. 확률 $= \frac{110}{256} = \frac{55}{128}$ ⟶ ①

답 ①

7 중복순열 × 중복조합 (같은 것 나누어 주기) · 장소 배정 3^5, 사탕은 먼저 1개씩 준 뒤 남은 3개를 ${}_5\mathrm{H}_3$ · 4.40점 · 난이도 중 **정답 ③**

5명의 학생들에게 복도, 교실, 강당 중에서 각각 한 장소를 배정하고, 이 5명의 학생들에게 같은 종류의 사탕 8개를 남김없이 나누어 줄 때, 모든 학생이 사탕을 하나 이상 받는 경우의 수는 $3^a \times 5^b \times 7^c$이다. $a+2b+3c$의 값은? (단, a, b, c는 자연수이고, 청소를 담당한 학생이 배정되지 않는 장소가 있을 수 있다.)

① 8 ② 9 ③ 10 ④ 11 ⑤ 12

1. 장소 배정: 3^5

2. 사탕: 1개씩 먼저 주고 남은 3개를 5명에게 $\longrightarrow {}_5\mathrm{H}_3 = {}_7\mathrm{C}_3 = 35 = 5 \times 7$

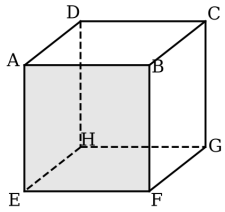
3. 전체 $3^5 \times 5 \times 7 \longrightarrow a=5,\ b=1,\ c=1$

4. $a+2b+3c = 5+2+3 = 10 \longrightarrow$ ③

답 ③

8 조건부확률 - 정육면체 꼭짓점으로 만든 삼각형 · 삼각형 56개를 변의 길이로 분류 · 4.40점 · 난이도 상 **정답 ②**

그림과 같은 정육면체에서 8개의 꼭짓점 중 서로 다른 3개의 꼭짓점을 임의로 택하여 만들 수 있는 삼각형 중에서 한 개의 삼각형을 임의로 선택하는 시행을 한다. 이 시행에서 임의로 선택한 한 개의 삼각형이 이등변삼각형일 때, 이 삼각형이 정삼각형일 확률은?



① $\frac{1}{6}$ ② $\frac{1}{4}$ ③ $\frac{4}{13}$ ④ $\frac{1}{3}$ ⑤ $\frac{4}{9}$

1. 모서리 길이를 1이라 하면 삼각형 ${}_8\mathrm{C}_3 = 56$개

2. $(1, 1, \sqrt{2})$ 직각이등변: 각 면에 4개 $\longrightarrow$ 24개

3. $(\sqrt{2}, \sqrt{2}, \sqrt{2})$ 정삼각형: 8개

4. $(1, \sqrt{2}, \sqrt{3})$ 직각삼각형: 24개 (이등변 아님)

5. 이등변삼각형 $24+8 = 32$개 중 정삼각형 8개

6. 확률 $= \frac{8}{32} = \frac{1}{4} \longrightarrow$ ②

답 ②

9 조합의 합 - 하키스틱 항등식 · $\sum_{n=7}^{16} {}_nC_3 = {}_{17}C_4 - {}_7C_4$ · 4.40점 · 난이도 상 **정답 ①**

A학교에 10개의 동아리가 있고, 그 10개의 동아리의 인원 수는 7, 8, 9, $\cdots$, 16명이다. 10개의 동아리 중 동아리 활동 결과를 발표할 1개의 동아리를 선정하여 발표자 3인을 뽑는 경우의 수는? (단, 10개의 동아리의 인원 수는 7부터 16까지 1씩 증가하며, 발표는 한 동아리만 할 수 있고 선정된 동아리 내에서 발표자 3인을 뽑아야 한다.)

① 2345 ② 2346 ③ 2347 ④ 2348 ⑤ 2349

1. 인원이 n명인 동아리에서 3인 선택: ${}_nC_3$
2. 합의 법칙: ${}_7C_3 + {}_8C_3 + \cdots + {}_{16}C_3$
3. ${}_3C_3 + \cdots + {}_{16}C_3 = {}_{17}C_4 = 2380$
4. ${}_3C_3 + \cdots + {}_6C_3 = {}_7C_4 = 35$
5. $2380 - 35 = 2345 \longrightarrow$ ①

답 ①

10 함수의 개수 - 중복조합 (부등호 조건) · $f(3) < f(4) \le f(5)$ 의 순서쌍을 $f(3)$ 값별로 센다 · 4.60점 · 난이도 상 **정답 ②**

두 집합 $X = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $Y = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$에 대하여 다음 조건을 모두 만족시키는 함수 $f : X \to Y$의 개수는?

○ $f(1) + f(2) = 3$ ○ $f(2) \le f(3) < f(4) \le f(5)$

① 53 ② 55 ③ 57 ④ 59 ⑤ 61

1. $f(1) + f(2) = 3 \longrightarrow (f(1), f(2)) = (1, 2)$ 또는 $(2, 1)$
2. $f(3) = k$이면 $f(4) \le f(5)$를 $\{k+1, \cdots, 6\}$에서 고름: ${}_{6-k}H_2$
3. $f(2) = 1$: $k = 1 \sim 5 \longrightarrow 15 + 10 + 6 + 3 + 1 = 35$
4. $f(2) = 2$: $k = 2 \sim 5 \longrightarrow 10 + 6 + 3 + 1 = 20$
5. 합 $35 + 20 = 55 \longrightarrow$ ②

답 ②

11 이항정리 - 나머지 구하기 · $11^{13} = (1+10)^{13}$, 10^4 이상 항은 버린다 · 4.60점 · 난이도 중

정답 ④

11^{13}을 10^4으로 나눈 나머지는?

① 3901 ② 3911 ③ 3921 ④ 3931 ⑤ 3941

1. $(1+10)^{13} = \sum {}_{13}\mathrm{C}_k 10^k$
2. $k \le 3$ 항: $1 + 13 \cdot 10 + 78 \cdot 100 + 286 \cdot 1000 = 293931$
3. $k \ge 4$ 항은 10^4의 배수
4. 나머지 $= 3931 \longrightarrow$ ④

답 ④

12 수학적 확률 - 부분집합의 포함 관계 · $A \subsetneq B \subsetneq C$인 순서쌍을 C의 크기별로 센다 · 4.60점 · 난이도 최상

정답 ②

집합 $X = \{1, 2, 3, 4, 5\}$의 공집합이 아닌 모든 부분집합 중에서 서로 다른 세 부분집합을 뽑아 임의로 일렬로 나열하고, 나열된 순서대로 A, B, C라 할 때, $A \subset B \subset C$일 확률은?

① $\frac{12}{899}$ ② $\frac{13}{899}$ ③ $\frac{14}{899}$ ④ $\frac{15}{899}$ ⑤ $\frac{16}{899}$

1. 공집합 아닌 부분집합 31개 $\longrightarrow$ 나열 $31 \times 30 \times 29$
2. C를 고르고, C의 진부분집합 B, B의 공집합 아닌 진부분집합 A (개수 $2^{|B|} - 2$)
3. $|C| = 3$: $10 \times (3 \times 2) = 60$
4. $|C| = 4$: $5 \times (6 \times 2 + 4 \times 6) = 180$
5. $|C| = 5$: $10 \times 2 + 10 \times 6 + 5 \times 14 = 150$
6. 합 $60 + 180 + 150 = 390$
7. 확률 $= \dfrac{390}{31 \cdot 30 \cdot 29} = \dfrac{13}{899} \longrightarrow$ ②

답 ②

13 중복조합 - 합이 일정한 자연수의 개수 · 0의 개수로 나누고, 남은 자리는 중복조합 (상한 5 주의) · 4.80점 · 난이도 상 **정답 ③**

여섯 개의 숫자 0, 1, 2, 3, 4, 5를 중복을 허락하여 4개를 택해 만들 수 있는 네 자리의 자연수 중 다음 조건을 모두 만족하는 자연수의 개수는?

○ 각 자리에 있는 네 개의 숫자의 합은 8이다. ○ 각 자리에 있는 네 개의 숫자 중 숫자 0이 적어도 하나 존재한다.

① 57 ② 60 ③ 63 ④ 66 ⑤ 69

1. 0이 1개: 0은 백·십·일의 자리 중 하나(3가지)
2. 나머지 세 숫자 $1 \sim 5$, 합 8: $x-1$로 바꾸면 합 5 $\longrightarrow {}_3\mathrm{H}_5 = 21$, 숫자 6 포함 3개 제외 $\longrightarrow 18$
3. $\longrightarrow 3 \times 18 = 54$
4. 0이 2개: 두 숫자 합 8 $\longrightarrow (3,5),(4,4),(5,3)$, 천의 자리는 0이 아니므로 위치 3가지 $\longrightarrow 9$
5. 0이 3개: 남은 숫자 8은 불가
6. 합 $54+9=63 \longrightarrow$ ③

답 ③

14 치역과 공역이 같은 함수 (전사함수)의 개수 · 전체 − 치역 2개 이하 · 4.80점 · 난이도 상 **정답 ③**

두 집합 $X=\{1, 2, 3, 4, 5\}$, $Y=\{a, b, c\}$에 대하여 X에서 Y로의 함수 중 치역과 공역이 같은 함수의 개수는?

① 144 ② 147 ③ 150 ④ 153 ⑤ 156

1. 전체 $3^5 = 243$
2. 치역 원소 2개 이하: ${}_3\mathrm{C}_2(2^5-2)+3 = 90+3 = 93$
3. $243-93=150 \longrightarrow$ ③

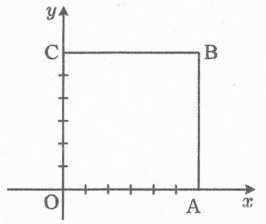
답 ③

15 확률의 곱셈정리 - 단계별 시행과 도형의 넓이 · 사각형 OAQP는 사다리꼴, 넓이 $=\frac{(6+b)a}{2}$ · 4.80점 · 난이도 최상 **정답 ①**

좌표평면 위에 네 점 $\mathrm{O}(0,\,0)$, $\mathrm{A}(6,\,0)$, $\mathrm{B}(6,\,6)$, $\mathrm{C}(0,\,6)$을 꼭짓점으로 하는 정사각형 OABC가 있다. 한 개의 주사위를 사용하여 다음의 시행을 한다.

> [1단계] 주사위 한 개를 던져서 나온 눈의 수를 n이라 하자.
> ○ n이 홀수이면, 선분 OC를 $1:2$로 내분하는 점을 점 $\mathrm{P}(0,\,a)$라 정한다.
> ○ n이 짝수이면, 1부터 6까지의 정수 중 임의로 하나를 택하여 a라 하고, 선분 OC 위의 점 $(0,\,a)$를 점 P로 정한다.
> [2단계] 점 P가 정해지면, 0부터 6까지의 정수 중 임의로 하나를 택하여 b라 하고, 점 $(b,\,a)$를 점 Q라 하자.

위의 두 단계의 시행을 한 번 했을 때 결정되는 두 점 P, Q에 대하여 네 점 O, A, Q, P를 순서대로 연결한 도형의 넓이가 12 이상 18 이하가 될 확률은?



① $\frac{19}{84}$ ② $\frac{5}{21}$ ③ $\frac{1}{4}$ ④ $\frac{11}{42}$ ⑤ $\frac{23}{84}$

1. n 홀수(확률 $\frac{1}{2}$): $a=2$, 넓이 $6+b \longrightarrow 12 \le 6+b \le 18 \Longrightarrow b=6 \longrightarrow \frac{1}{7}$
2. n 짝수(확률 $\frac{1}{2}$): $24 \le (6+b)a \le 36$인 (a,b) 세기
3. $a=2$:1개, $a=3$:$b=2\sim6$ 5개, $a=4$:$b=0\sim3$ 4개, $a=5$:$b=0,1$ 2개, $a=6$:$b=0$ 1개
   $\longrightarrow$ 13개 (총 42)
4. $\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{7}+\frac{1}{2}\cdot\frac{13}{42}=\frac{6}{84}+\frac{13}{84}=\frac{19}{84} \longrightarrow$ ①

답 ①

16 같은 것이 있는 순열 - 양 끝 고정 · 양 끝에 e를 고정하고 가운데 7개 나열 · 4.00점 · 난이도 하 **정답 1260**

[서술형 1] 영어 단어 sentences에 있는 9개의 문자를 일렬로 나열할 때, e가 양 끝에 오도록 나열하는 경우의 수를 구하고 그 과정을 서술하시오.

1. sentences: s 2개, e 3개, n 2개, t, c
2. 양 끝에 e를 놓으면 가운데: s, s, e, n, n, t, c (7개)
3. $\frac{7!}{2!\,2!}=1260$

답 1260

17 확률의 곱셈정리 - 바구니 선택 · B를 고를 확률 × B에서 바나나 · 5.00점 · 난이도 하 **정답** $\frac{1}{5}$

[서술형 2] 장바구니 A에는 딸기가 3개, 바나나가 7개가 들어 있고, 장바구니 B에는 사과가 4개, 바나나가 6개가 들어 있고, 장바구니 C에는 딸기가 2개, 사과가 3개, 바나나가 5개가 들어 있다. 임의로 장바구니 하나를 택하여 과일 1개를 꺼낼 때, 꺼낸 과일이 장바구니 B에 들어 있는 바나나일 확률을 구하고 그 과정을 서술하시오.

1. 장바구니 B를 택할 확률 $\frac{1}{3}$
2. B의 과일 10개 중 바나나 6개 $\longrightarrow \frac{6}{10}$
3. $\frac{1}{3} \times \frac{3}{5} = \frac{1}{5}$

답 $\frac{1}{5}$

18 이항정리 - 두 식의 곱에서 계수 · $(1+x)^2 = 1 + 2x + x^2$와 $(1-2x)^6$의 x^5, x^4, x^3 계수 · 7.50점 · 난이도 중 **정답** 128

[서술형 3] $(1+x)^2(1-2x)^6$의 전개식에서 x^5의 계수를 이항정리를 이용하여 구하고 그 과정을 서술하시오.

1. $(1-2x)^6$의 일반항: ${}_6\mathrm{C}_r(-2)^r x^r$
2. x^5: $6 \cdot (-32) = -192$, x^4: $15 \cdot 16 = 240$, x^3: $20 \cdot (-8) = -160$
3. x^5의 계수 $= 1 \cdot (-192) + 2 \cdot 240 + 1 \cdot (-160) = 128$

답 128

19 확률의 덧셈·곱셈정리 - 상자 선택 · 합이 소수일 확률 $\frac{15}{36}$로 상자를 나눈다 · 6.50점 · 난이도 중 **정답** $\frac{67}{180}$

[서술형 4] 상자 A에는 숫자 1, 2, 3, 4가 각각 하나씩 적힌 카드 4장이 들어 있고, 상자 B에는 숫자 1, 2, 3, 4, 5가 각각 하나씩 적힌 카드 5장이 들어 있다. 한 개의 주사위를 두 번 던져 나온 눈의 수의 합이 소수이면 상자 A를, 나온 눈의 수의 합이 소수가 아니면 상자 B를 선택하여 임의로 카드 2장을 동시에 뽑아 나온 수의 합을 구할 때 그 합이 짝수일 확률을 구하고 그 과정을 서술하시오.

1. 두 눈의 합이 소수(2,3,5,7,11): $1+2+4+6+2 = 15$가지 $\longrightarrow \frac{5}{12}$
2. 상자 A에서 합이 짝수: $\{1,3\}, \{2,4\} \longrightarrow \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$
3. 상자 B에서 합이 짝수: $\{1,3\}, \{1,5\}, \{3,5\}, \{2,4\} \longrightarrow \frac{4}{10} = \frac{2}{5}$
4. $\frac{5}{12} \cdot \frac{1}{3} + \frac{7}{12} \cdot \frac{2}{5} = \frac{25}{180} + \frac{42}{180} = \frac{67}{180}$

답 $\frac{67}{180}$

20 중복조합 - 상한·홀짝 조건이 있는 방정식의 해 · 홀수 $2x+1$, 짝수 $2y+2$로 치환해 상한 조건 처리 · 11.00점 · 난이도 최상

정답 106

[서술형 5] 다음 조건을 모두 만족시키는 자연수 a, b, c, d의 모든 순서쌍 (a, b, c, d)의 개수를 구하고 그 과정을 서술하시오.

○ $a+b+c+d=12$
○ a, b, c, d는 6 이하의 자연수이다.
○ a, b, c, d 중 홀수는 0개 또는 2개다.

1. 홀수 0개: $a=2a'$ 등 $\longrightarrow a'+b'+c'+d'=6,\ 1\le a'\le 3$
2. $a'-1$로 바꾸면 합 2, 각 ≤ 2 $\longrightarrow {}_4\mathrm{H}_2=10$
3. 홀수 2개: 위치 ${}_4\mathrm{C}_2=6$
4. 홀수 $2x+1$ $(0\le x\le 2)$, 짝수 $2y+2$ $(0\le y\le 2)$ $\longrightarrow x_1+x_2+y_1+y_2=3$
5. ${}_4\mathrm{H}_3=20$에서 한 변수가 3인 4가지 제외 $\longrightarrow 16$
6. $6\times 16=96$
7. 합 $10+96=106$

답 106